



NIVELES RAID EN WINDOWS 10/11 Y WINDOWS SERVER

ISO P504



23 DE ABRIL DE 2026
ANDRÉS VIZCAÍNO BAZAGA
DIRIGIDO AL PROFESOR DON ALFREDO ABAD DOMINGO

ÍNDICE

Introducción	2
Paso 0: Preparación de la Máquina Virtual.....	3
Paso 1: Inicialización de los discos en el Administrador de Discos	4
Paso 2: Creación de un Volumen Reflejado (RAID 1).....	6
Paso 3: Creación de un Volumen RAID 5	9
Paso 4: Creación de un Volumen Distribuido	12
Paso 5: Creación de un Volumen Seccionado (RAID0).....	15
Paso 6: Quitar unidades al RAID-5 y mantenimiento	18
Conclusión	21

Introducción

Antes de comenzar a configurar nuestro sistema operativo, debemos establecer nuestra situación de partida y preparar nuestro entorno virtual).

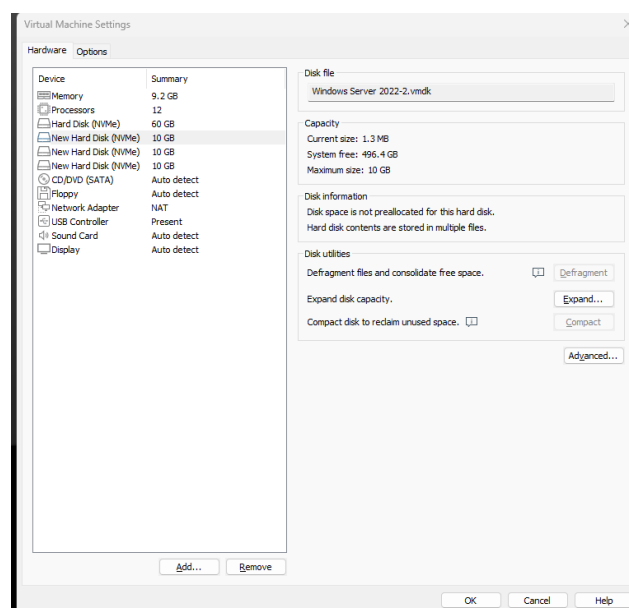
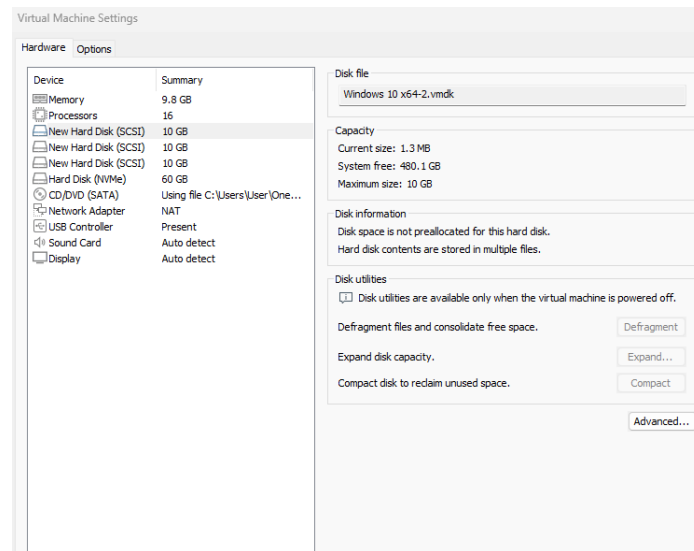
Según las especificaciones de la práctica, nuestra máquina virtual debe cumplir con los siguientes requisitos de hardware:

- **Partimos de cuatro discos físicos virtuales** en total.
- **Disco 0:** El primer disco es donde ya tenemos instalado nuestro sistema operativo (Windows 10 o Windows Server 2022).
- **Discos 1, 2 y 3:** Los otros tres discos adicionales deben tener un tamaño de **10 Gbytes cada uno** y estar inicialmente sin iniciar.
- Todas las operaciones de creación de niveles RAID y volúmenes distribuidos las realizaremos exclusivamente sobre estos tres discos vacíos.

Paso 0: Preparación de la Máquina Virtual

Para cumplir con esta situación de partida, vamos a nuestra máquina virtual en VMware Workstation (estando apagada) y añadimos tres discos duros nuevos de 10 GB cada uno.

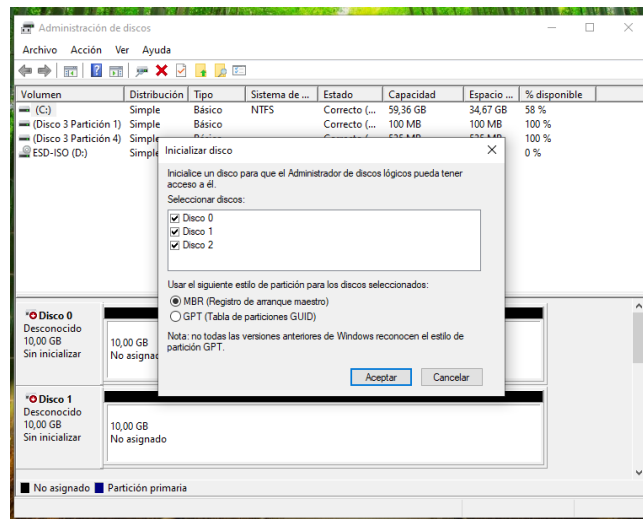
1. Hacemos clic derecho sobre la máquina virtual y entramos en **"Settings"**.
2. Añadimos un nuevo "Hard Disk" (recomendado NVMe o SCSI) con la opción "Create a new virtual disk".
3. Le asignamos exactamente **10 GB** de tamaño.
4. Repetimos el proceso hasta tener los 3 discos extra, además del disco principal del sistema.



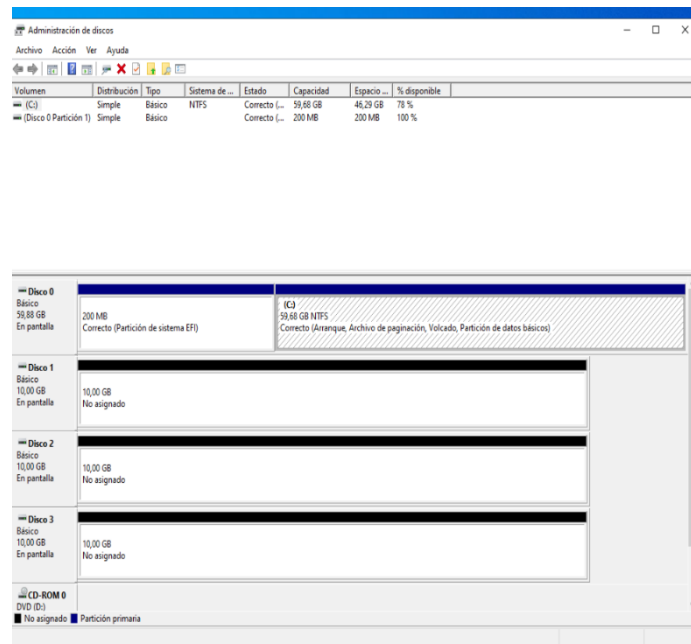
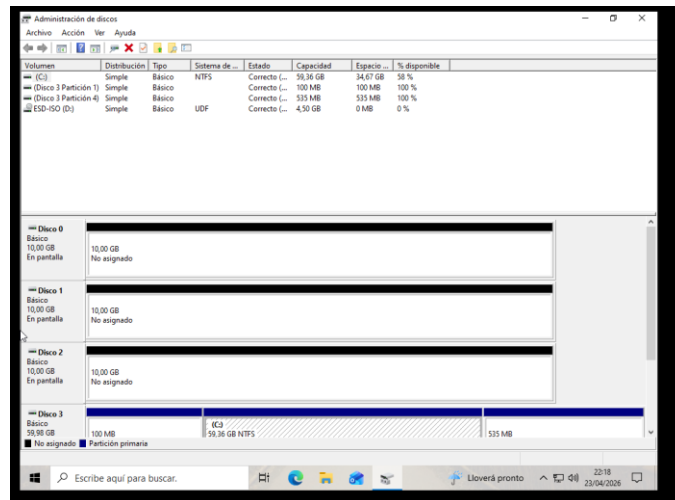
Paso 1: Inicialización de los discos en el Administrador de Discos

Una vez que hemos encendido nuestra máquina virtual y el sistema operativo ha cargado, el primer paso que debemos realizar es inicializar los nuevos discos para que Windows pueda utilizarlos.

1. Hacemos clic derecho sobre el botón de Inicio de Windows y seleccionamos **"Administrador de discos"** (en Windows Server también podemos acceder abriendo el Administrador del servidor y yendo a Almacenamiento > Administración de discos).
2. Al iniciar el administrador de discos, nos saltará automáticamente una ventana emergente llamada "Inicializar disco", la cual nos sugerirá crear una tabla de particiones.
3. En esa ventana, verificamos que nuestros tres discos nuevos (Disco 1, Disco 2 y Disco 3) estén marcados con un tic.
4. El sistema nos da a elegir entre el estilo de partición MBR o GPT. Para los propósitos de esta práctica, seleccionamos **MBR** (Registro de arranque maestro) y pulsamos en "Aceptar".



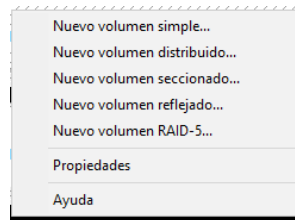
- Al hacer esto, ya tenemos los tres discos iniciados con MBR; ahora son discos básicos con todo su espacio de almacenamiento marcado en negro, es decir, como espacio "No asignado".



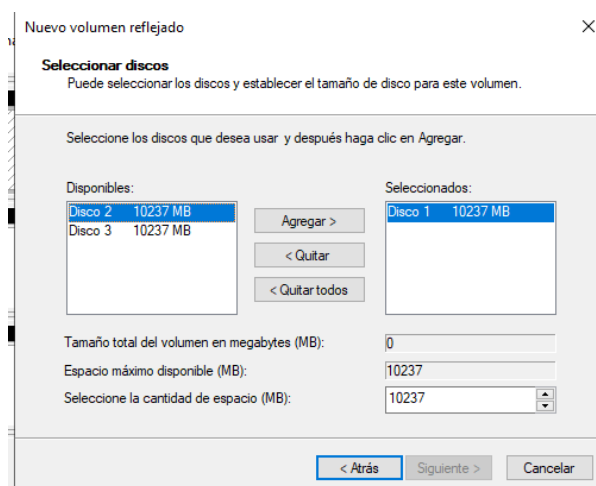
Paso 2: Creación de un Volumen Reflejado (RAID 1)

Nuestro primer nivel RAID a configurar será un RAID 1 (volumen reflejado), el cual proporciona redundancia de datos creando una copia exacta (espejo) en dos discos distintos.

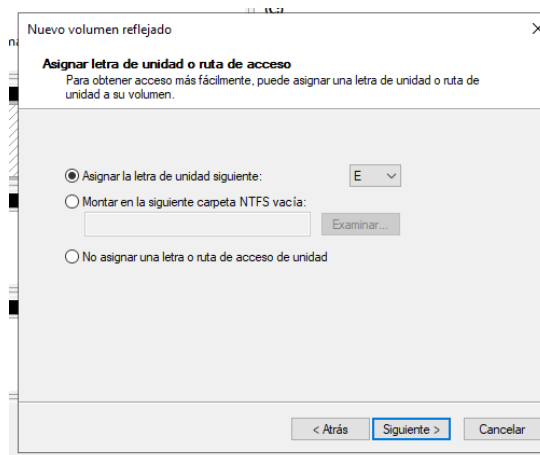
1. En la ventana del Administrador de discos, hacemos clic derecho sobre el espacio "No asignado" del **Disco 1** y seleccionamos la opción "**Nuevo volumen reflejado...**".



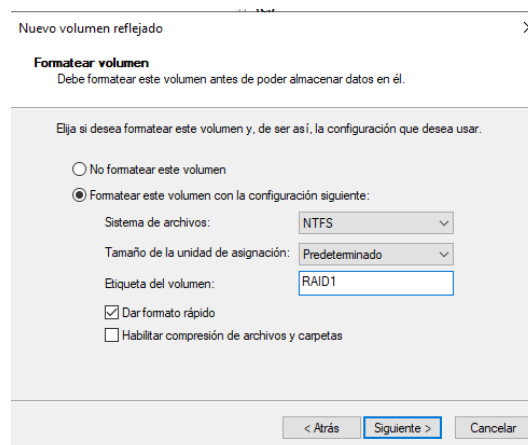
2. Se abrirá el Asistente para nuevo volumen reflejado. Hacemos clic en "Siguiente".
3. En la pantalla "Seleccionar discos", veremos el Disco 1 ya en la lista de seleccionados. Hacemos clic en el **Disco 2** dentro de la lista de discos "Disponibles" y pulsamos el botón "**Agregar**".
4. En la parte inferior, en el campo "Seleccione la cantidad de espacio en MB", introducimos el valor de **1024** (que corresponde a 1 GB) y pulsamos "Siguiente".



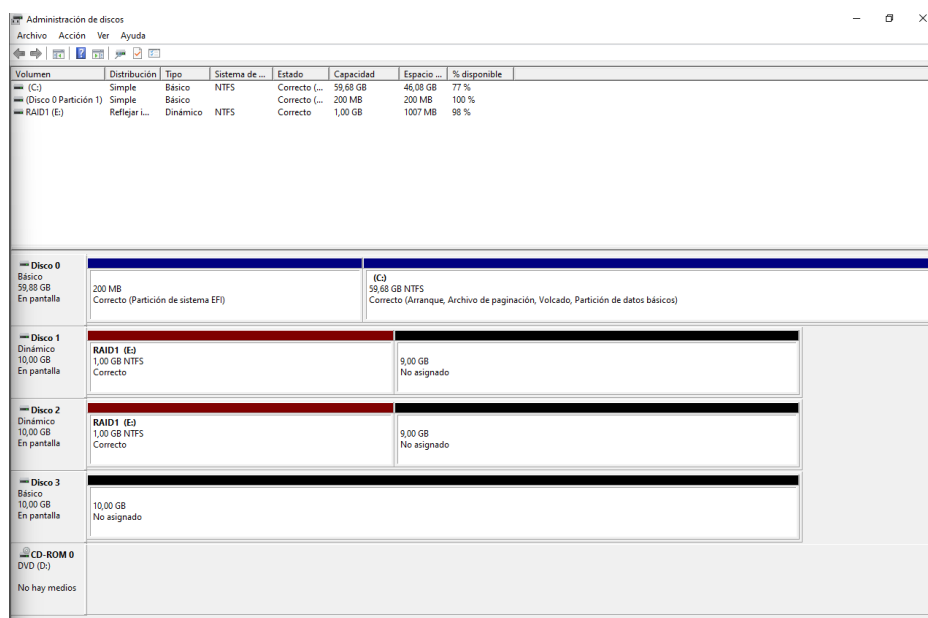
5. A continuación, elegimos "**Asignar la letra de unidad siguiente**" y seleccionamos la letra **E** en el menú desplegable, procediendo a pulsar "**Siguiente**".



6. Llegamos a la pantalla de "Formatear volumen". Elegimos la opción de formatear el volumen con la configuración siguiente: Sistema de archivos **NTFS**, Tamaño de la unidad de asignación **Predeterminado** y en Etiqueta del volumen escribimos **RAID1**. Nos aseguramos de que la casilla "**Dar formato rápido**" esté marcada y pulsamos "**Siguiente**".



7. En la pantalla de resumen ("Finalización del Asistente para nuevo volumen reflejado"), verificamos que los datos sean correctos y hacemos clic en **"Finalizar"**.
8. Aparecerá un cuadro de diálogo de advertencia de la Administración de discos indicando que la operación elegida **convertirá los discos básicos seleccionados en discos dinámicos**. Hacemos clic en **"Sí"** para confirmar, ya que para crear un RAID 1 es un requisito necesario que los discos físicos se conviertan en dinámicos.
9. Al terminar el proceso, podremos observar en el Administrador de discos que la nueva partición RAID 1 se ha creado correctamente, abarcando 1 GB en el Disco 1 y el Disco 2, y se mostrará resaltada en color rojo.

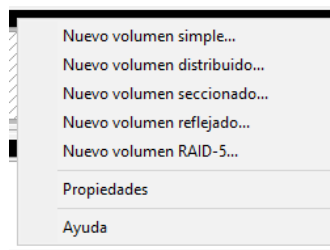


Paso 3: Creación de un Volumen RAID 5

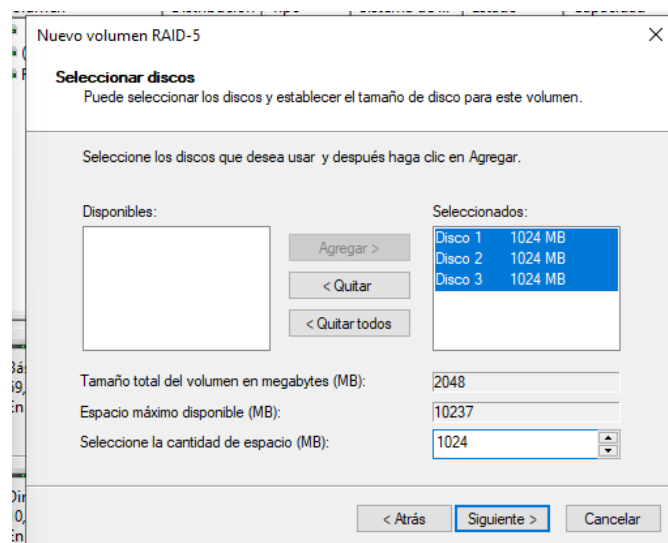
El siguiente nivel que vamos a implementar es el **RAID 5 (volumen con paridad)**. Este nivel es muy utilizado en servidores porque ofrece un equilibrio entre rendimiento, capacidad y seguridad. A diferencia del RAID 1, el RAID 5 requiere un **mínimo de tres discos** y utiliza parte del espacio para almacenar información de "paridad", lo que permite recuperar los datos si uno de los discos falla.

Para crearlo, seguimos estos pasos:

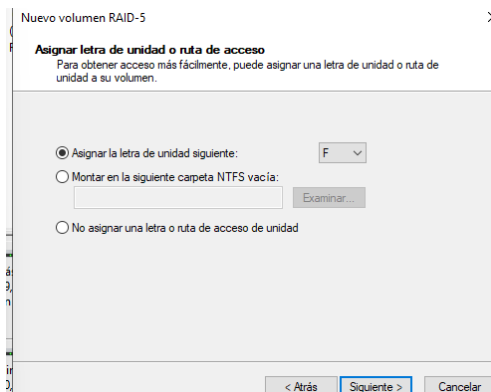
1. En el Administrador de discos, hacemos clic derecho sobre el espacio "No asignado" de cualquiera de nuestros tres discos (Disco 1, 2 o 3) y seleccionamos la opción **"Nuevo volumen RAID-5..."**.



2. Se iniciará el Asistente para nuevo volumen RAID-5. Pulsamos "Siguiente".
3. En la ventana de selección de discos, debemos agregar los tres discos para cumplir con el requisito del nivel 5. Pasamos el **Disco 1, Disco 2 y Disco 3** de la columna de la izquierda a la de la derecha usando el botón **"Agregar"**.
4. Al igual que en los pasos anteriores, para esta práctica vamos a reservar un tamaño de **1024 MB** (1 GB) en cada disco. Introducimos este valor en la casilla inferior y pulsamos "Siguiente".

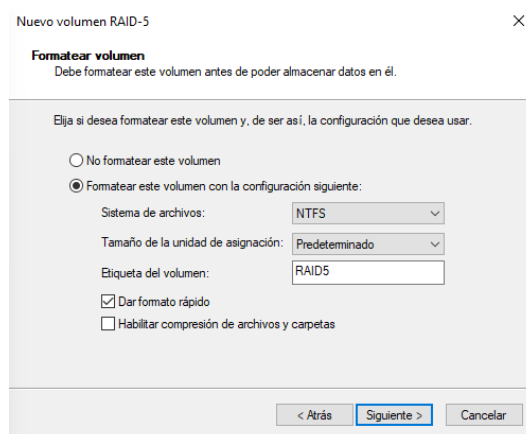


5. Asignamos la siguiente letra de unidad disponible, en este caso la **F:** y pulsamos "Siguiente".



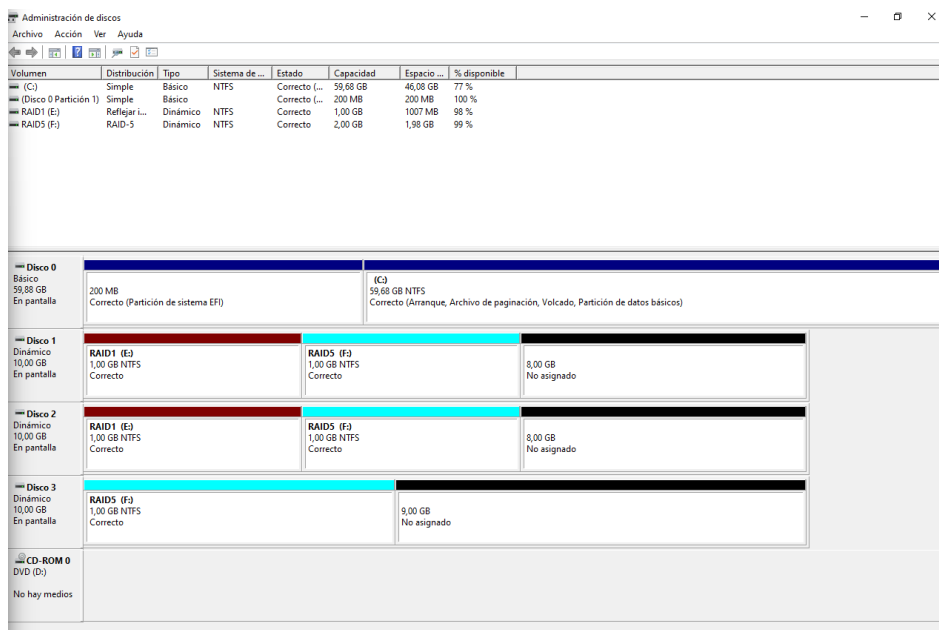
6. En la pantalla de formato, configuramos:

- Sistema de archivos: **NTFS**.
- Etiqueta del volumen: **"RAID5"**.
- Marcamos **"Dar formato rápido"**.



7. Pulsamos "Siguiente" y luego "Finalizar". Al ser discos que ya convertimos en dinámicos en el paso anterior, esta vez no debería saltar el aviso de conversión, o simplemente confirmamos si aparece.

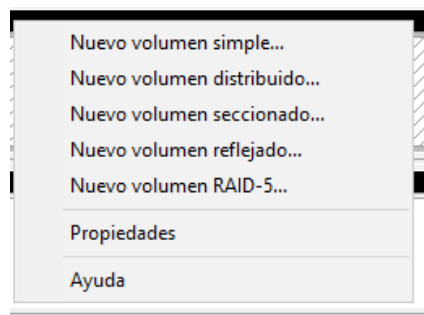
8. Observaremos que las tres nuevas porciones de disco aparecen ahora con un color **azul turquesa/cian**, que es el color que Windows asigna a los volúmenes RAID-5.



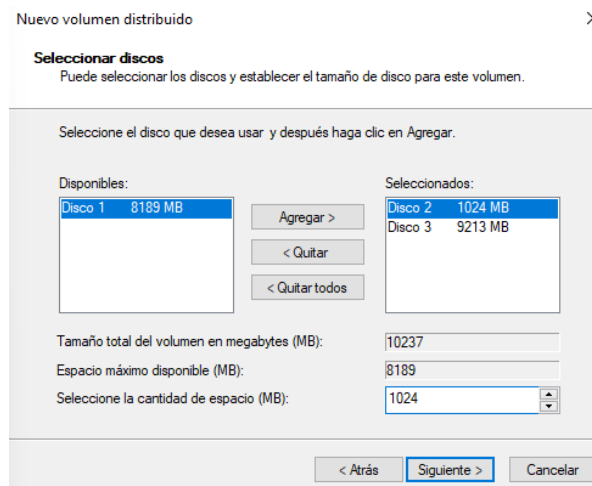
Paso 4: Creación de un Volumen Distribuido

Para continuar con nuestra práctica, ahora vamos a aprovechar parte del espacio libre que nos queda en nuestros discos para crear un volumen distribuido. En este caso, uniremos el espacio de dos de nuestros discos (por ejemplo, el Disco 2 y el Disco 3) para crear una unidad de mayor tamaño.

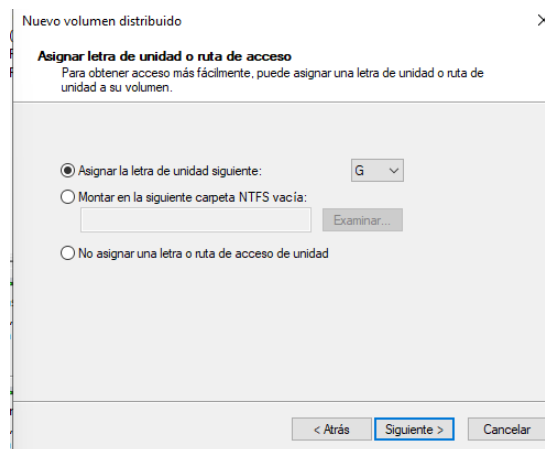
1. En el Administrador de discos, hacemos clic derecho sobre un área de espacio "No asignado" de uno de los discos (por ejemplo, el Disco 2) y seleccionamos la opción **"Nuevo volumen distribuido..."**.



2. Se nos abrirá el Asistente para nuevo volumen distribuido. Hacemos clic en "Siguiente".
3. En la ventana de selección de discos, agregamos los discos que formarán parte del volumen. En este caso, pasamos el **Disco 2** y el **Disco 3** a la columna de discos seleccionados.
4. Asignamos la cantidad de espacio que deseamos utilizar de cada disco (por ejemplo, podemos asignar 1024 MB de cada uno, lo que nos dará un volumen distribuido total de 2048 MB o 2 GB). Pulsamos "Siguiente".

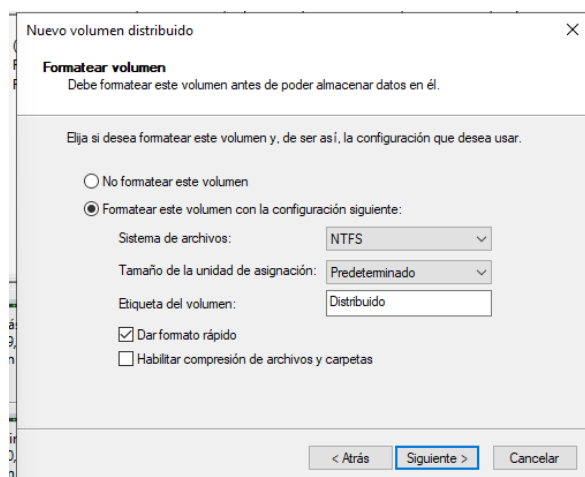


5. En la pantalla para asignar letra de unidad o ruta de acceso, seleccionamos la siguiente letra disponible. Según nuestra secuencia, elegiremos la letra **G:** y pulsamos "Siguiente".



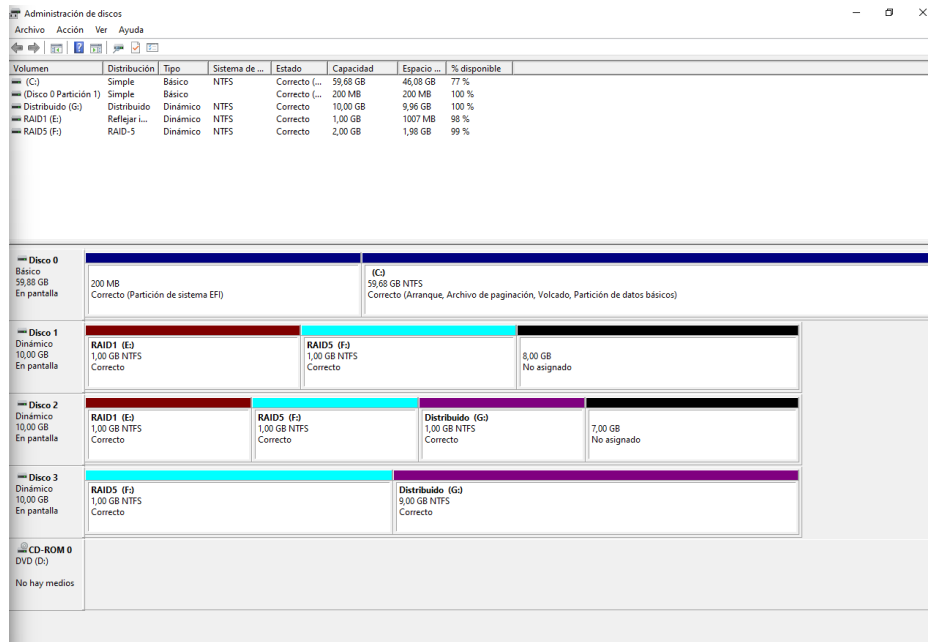
6. Llegamos a la ventana de formateo. Marcamos "Formatear este volumen con la configuración siguiente":

- Sistema de archivos: **NTFS**
- Tamaño de la unidad de asignación: **Predeterminado**
- Etiqueta del volumen: Escribimos algo descriptivo, como **"Distribuido"**.
- Nos aseguramos de marcar la casilla **"Dar formato rápido"**.



7. Pulsamos "Siguiente" y comprobamos el resumen de configuración. Hacemos clic en **"Finalizar"**.

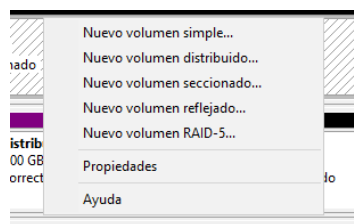
8. Una vez finalizado el proceso, veremos en el Administrador de discos que los bloques correspondientes en el Disco 2 y Disco 3 se han coloreado de **púrpura o morado**, el cual es el código de color de Windows para los volúmenes distribuidos.



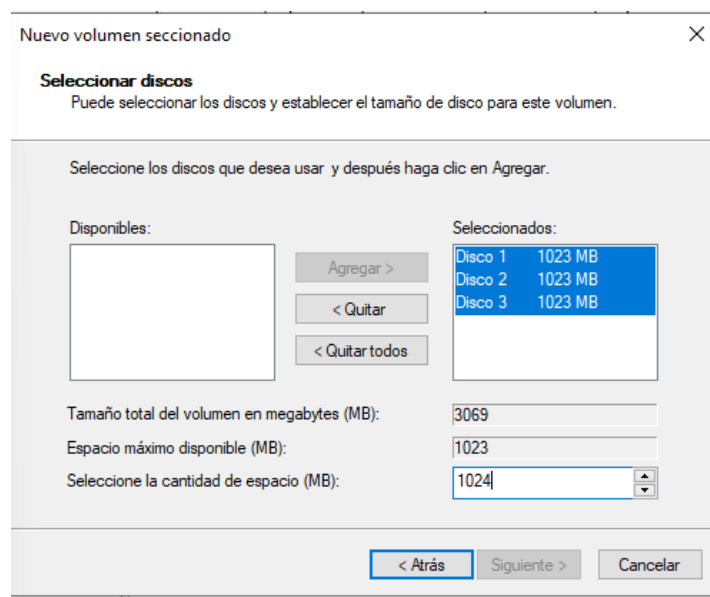
Paso 5: Creación de un Volumen Seccionado (RAID0)

Para finalizar la creación de discos en nuestro Windows Server 2022, vamos a implementar un volumen seccionado (RAID 0).

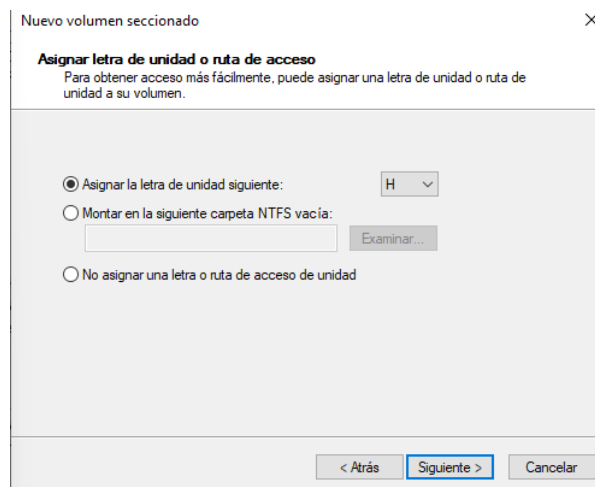
1. En el Administrador de discos, hacemos clic derecho sobre un área de espacio libre ("No asignado") de cualquiera de nuestros discos y seleccionamos la opción **"Nuevo volumen seccionado..."**.



2. Se iniciará el Asistente para nuevo volumen seccionado. Pulsamos en "Siguiente".
3. En la ventana de selección de discos, elegimos los discos que intervendrán en el volumen. En nuestro caso, agregamos el **Disco 1**, el **Disco 2** y el **Disco 3** a la lista de seleccionados.
4. Especificamos la cantidad de espacio que deseamos usar de cada disco (por ejemplo, 1024 MB). Al ser un RAID 0, el espacio total del volumen será la suma del espacio aportado por todos los discos. Pulsamos "Siguiente".

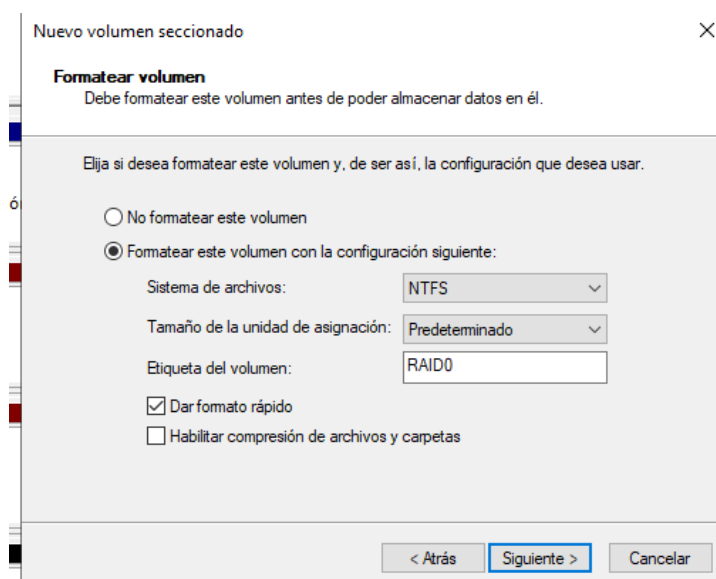


5. En la pantalla de asignación de letra de unidad, siguiendo las indicaciones de la práctica, seleccionamos la letra **H:** y continuamos.

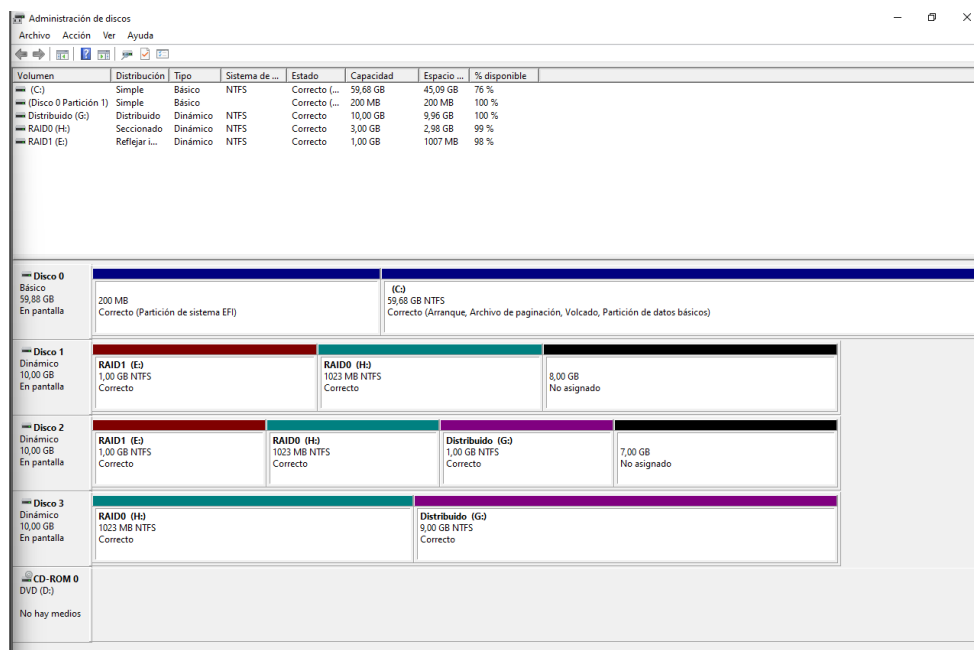


6. En la ventana de formateo, introducimos la siguiente configuración:

- Sistema de archivos: **NTFS**.
- Tamaño de la unidad de asignación: **Predeterminado**.
- Etiqueta del volumen: **"RAID0"** (o "Seccionado").
- Marcamos la opción **"Dar formato rápido"**.



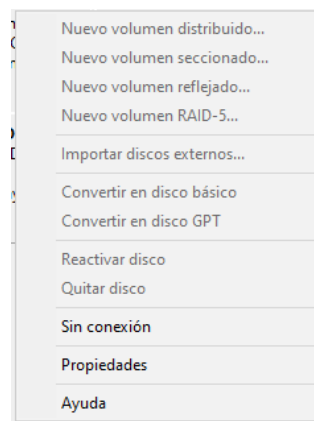
7. Hacemos clic en "Siguiente" y verificamos el resumen antes de pulsar "Finalizar".
8. Una vez concluido el proceso, observaremos en el Administrador de discos que los bloques de nuestro nuevo volumen RAID 0 se han creado correctamente. Dependiendo de la versión del sistema, estos volúmenes suelen representarse con un color **verde claro / cian oscuro**, diferenciándose claramente del resto de volúmenes que hemos creado.



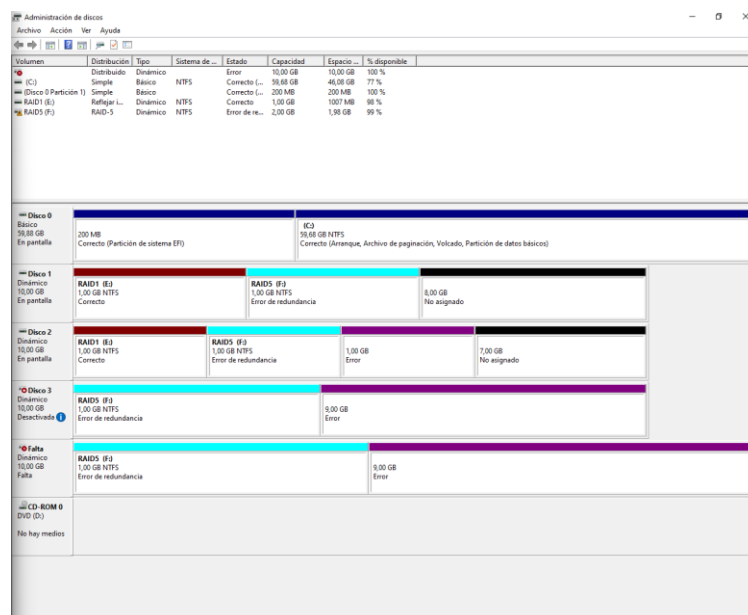
Paso 6: Quitar unidades al RAID-5 y mantenimiento

Para concluir nuestra práctica, vamos a comprobar qué sucede en nuestro RAID 5 si uno de los discos físicos es extraído o falla, y posteriormente limpiaremos nuestro entorno. Al ser un volumen con paridad, el sistema debería ser capaz de seguir funcionando, aunque falte una de las unidades.

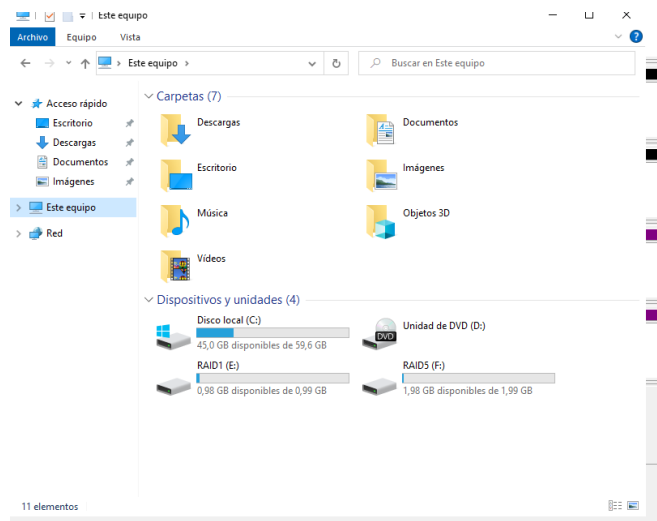
1. Nos dirigimos al **Administrador de discos**, donde visualizamos nuestro volumen RAID 5 distribuido en los tres discos (en color cian).
2. Para simular que quitamos físicamente un disco del servidor, vamos a la columna gris de la izquierda, hacemos clic derecho sobre el nombre de uno de los discos implicados (por ejemplo, el **Disco 3**) y seleccionamos la opción **"Sin conexión"** (Offline).



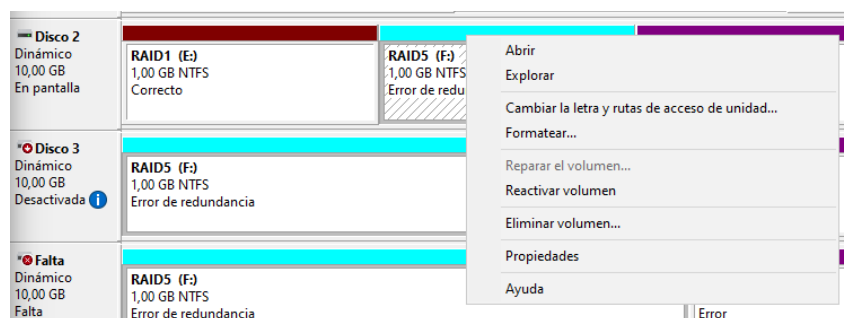
3. Inmediatamente observaremos que el Disco 3 aparece con un icono rojo de apagado. Lo más importante aquí es mirar nuestro volumen RAID 5: su estado habrá cambiado a **"Error de redundancia"** (Failed Redundancy).



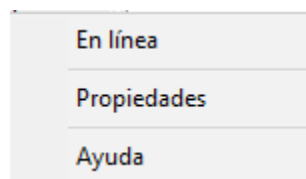
4. *Nota técnica:* A pesar de esta advertencia, si abrimos el Explorador de archivos, comprobaremos que la unidad F: sigue siendo accesible y no hemos perdido datos, demostrando la tolerancia a fallos característica del nivel RAID 5.



5. Una vez comprobado esto, procedemos a desmontar la infraestructura. Hacemos clic derecho sobre cualquiera de los bloques del RAID 5 que siguen "En línea" y seleccionamos **"Eliminar volumen..."**.



6. El sistema nos lanzará una advertencia indicando que se perderán los datos almacenados en ese volumen. Hacemos clic en **"Sí"** para confirmar.
7. Al finalizar, devolveremos el Disco 3 al estado **"En línea"** (haciendo clic derecho sobre él). Observaremos que los tres discos vuelven a tener todo su espacio "No asignado" (en color negro), dando por concluida la práctica.



Administración de discos

ArchivoAcciónVerAyuda

Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de ...	Estado	Capacidad	Espacio ...	% disponible
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto	59,68 GB	46,08 GB	77 %
(Disco 0 Partición 1)	Simple	Básico	NTFS	Correcto	200 MB	200 MB	100 %
Distribuido (G:)	Distribuido	Dinámico	NTFS	Correcto	10,00 GB	9,96 GB	100 %
RAID1 (E:)	Reflejar i...	Dinámico	NTFS	Correcto	1,00 GB	1007 MB	98 %

Disco 0

Básico
59,68 GB
En pantalla

200 MB
Correcto (Partición de sistema EFI)

(C:)
59,68 GB NTFS
Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Partición de datos básicos)

Disco 1

Dinámico
10,00 GB
En pantalla

RAID1 (E:)
1,00 GB NTFS
Correcto

9,00 GB
No asignado

Disco 2

Dinámico
10,00 GB
En pantalla

RAID1 (E:)
1,00 GB NTFS
Correcto

1,00 GB
No asignado

Distribuido (G:)
1,00 GB NTFS
Correcto

7,00 GB
No asignado

Disco 3

Dinámico
10,00 GB
En pantalla

1,00 GB
No asignado

Distribuido (G:)
9,00 GB NTFS
Correcto

CD-ROM 0

DVD (D:)

No hay medios

Conclusión

A través de la realización de esta práctica, hemos logrado configurar y administrar con éxito diferentes arquitecturas de almacenamiento utilizando entornos virtualizados con VMware Workstation sobre los sistemas operativos Windows 10 y Windows Server 2022.

Partiendo de discos virtuales en bruto y sin inicializar, hemos sido capaces de construir estructuras lógicas complejas utilizando las herramientas integradas del sistema.

Hemos experimentado de primera mano las particularidades de cada configuración:

- La suma flexible de capacidades en los **volúmenes distribuidos**.
- La tolerancia a fallos y redundancia exacta que proporciona el **RAID 1 (espejo)**.
- El excelente equilibrio entre aprovechamiento de espacio, rendimiento y seguridad que ofrece el **RAID 5 (paridad)**.
- La maximización del rendimiento a costa de la seguridad en el **RAID 0 (seccionado)**.

Finalmente, el ejercicio de simulación de un fallo en uno de los discos físicos del RAID 5 ha sido clave para comprobar cómo el sistema operativo es capaz de mantener la disponibilidad de los datos ante la caída de hardware real.

En definitiva, esta práctica nos ha proporcionado una experiencia técnica muy valiosa y aplicable al mundo real, dotándonos de los conocimientos necesarios para diseñar y gestionar infraestructuras de almacenamiento eficientes y seguras en entornos empresariales.